Архитектура сервера

Сервером (или нодой) будем называть набор серверных приложений и баз данных.

Приложения:

1. **Hub** - запускает и останавливает остальные приложения сервера, маршрутизирует сообщения между приложениями.
2. **Shard** - авторизация, покупки, почта, экипировка корабля и т.д.
3. **LoadBalancer** - балансировка между отдельными нодами.
4. **MatchMaker** - подбор игроков/команд в игры, формирование игровых сессий, добавление игроков в созданные игры.
5. **DedicatedServer** - сервер игровых комнат. При запуске боя запускается DedicatedServer.
6. **GameRewardDispencer** - выдаёт награды после боёв/сессий.
7. **Authenticator** -сервис авторизации/онлайн-состояния пользователей.
8. **ChatServer** - для общения между игроками.
9. **ConfigServer** - обновление конфигурации отдельных сервисов.
10. **Universe** - отвечает за глобальное состояние “вселенной”/карты зон и клановых конфликтов.
11. **QuestServer** - управляет квестами игроков: состояние, прогресс, завершение, синхронизация с зонами/скриптами/наградами.
12. **ZoneCoordinator** - координирует ZoneInstance’ы: отслеживает активные зоны, направляет игроков в зоны.
13. **ZoneInstance** - то же, что и DedicatedServer, только для открытого мира.
14. **LobbyServer** - обслуживает лобби до старта игры: комнаты, состав игроков, готовность, параметры запуска матча.
15. **AchievementServer** - хранит и обновляет прогресс достижений игроков, выдаёт награды за достижения.
16. **LeaderboardServer** - сервис лидербордов.

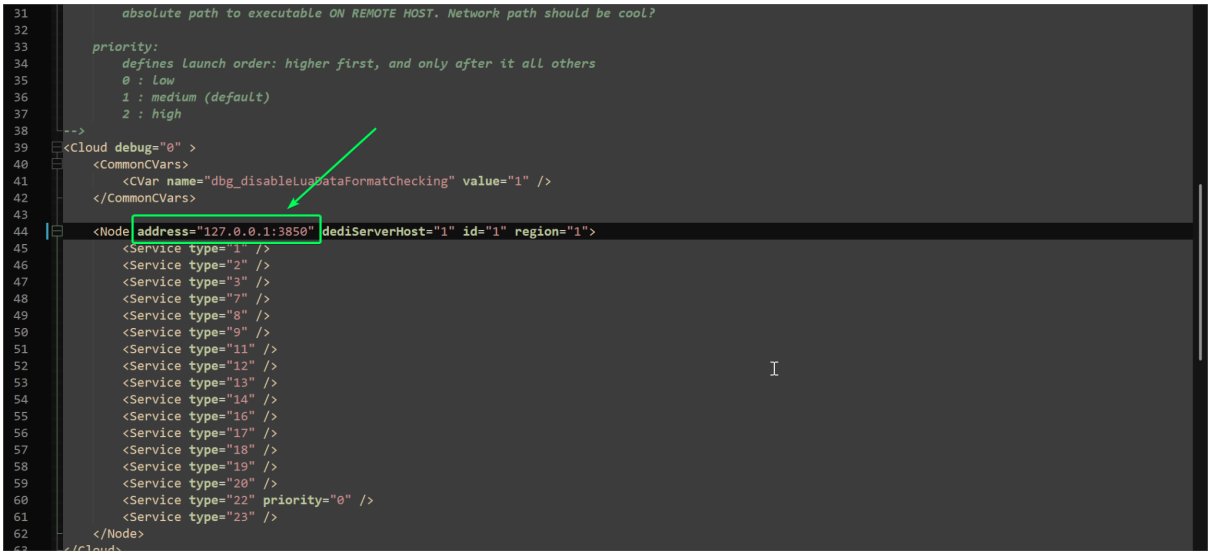
17. **ClanServer** - сервис клановой логики: данные кланов, членство, запросы по кланам и связанные операции.
18. **Tournament** - сервис проведения турниров: запускает турниры по расписанию, собирает зарегистрированных игроков в команды, создаёт турнирные матчи, учитывает победы по раундам и рассылает игрокам информацию о ходе турнира.
19. **ScriptServer** - сервис для работы скриптов.
20. **AdventureServer** - управляет сценариями/ивентами приключений: стадиями приключений, условиями, состоянием активностей и их обновлением.

Базы данных:

1. **MongoDB** - основная база данных.
2. **Redis** - для лидербордов. Эту базу необходимо скачивать и устанавливать самостоятельно, если вам требуются лидерборды.

Настройка сервера

Адрес сервера настраивается в файле конфигурации **cloud.xml.** По умолчанию задан адрес **127.0.0.1:3850**. В этом случае подключиться можно только с локального компьютера. Если необходимо подключение с удаленных компьютеров, то необходимо ввести адрес компьютера, на котором запускается сервер.



Следует учитывать, что даже если указан адрес 127.0.0.1, то это не гарантирует невозможность подключиться с удаленных компьютеров, сервер принимает подключения с любых адресов, но отдает клиентам адрес для подключения, который указан в конфигурации cloud.xml. То есть обычные клиенты не смогут подключиться, но злоумышленник может модифицировать клиент и подключиться к серверу, если знает ip-адрес вашего компьютера и по этому адресу возможно подключение к вашему компьютеру (белый IP или из локальной сети). Вам необходимо самостоятельно позаботиться о дополнительных мерах для предотвращения подключения к вашему серверу нежелательных лиц.

Подключение к серверу

Есть три варианта запуска: автоматический, самостоятельный запуск баз данных и серверных приложений и кнопкой на экране логина в клиенте игры.

Автоматический запуск

При запуске клиента игры через steam клиенту игры передается параметр -launchLocalServer, который указывает, что необходимо запустить базы данных и сервер. Рядом с game.exe лежит конфигурация автоматического запуска баз данных и сервера local_server.xml. Запуск происходит в следующем порядке:

- MongoDB.
- Ожидание открытия TCP-порта MongoDB.
- Redis, если указан в конфигурации.
- Ожидание открытия TCP-порта Redis.
- Hub.
- Проверка, что процесс Hub не завершился в течение указанного в конфигурации времени.

Если запуск одного из процессов завершается ошибкой, клиент пытается мягко остановить уже запущенные процессы. Если процесс не принимает команду завершения или не успевает завершиться за отведённое время, он может остаться работать. Клиент при этом продолжает работу.
При закрытии клиента процессы останавливаются в обратном порядке. Сначала отправляется запрос на мягкое завершение, затем клиент ожидает процесс не дольше заданного в конфигурации времени. Принудительное завершение процессов не выполняется.
В конфигурации local_server.xml можно включить или отключить запуск отдельных процессов, включить их мягкое завершение при закрытии клиента, а также настроить таймауты ожидания запуска и завершения.

Самостоятельный запуск (рекомендуется)

1. Запустить MongoDB с помощью файла **pc\launch_mongodb.bat.** Дождаться, когда база полностью запустится.
2. Запустить Redis, если он у вас установлен и дождаться его запуска.
3. Запустить серверные приложения файлом **launch_server.bat**.

Через клиент игры

Запустить сервер можно кнопкой “Запустить сервер” в клиенте, на экране логина. Эта кнопка выполняет файл **launch_server_and_db.bat**. Файл запускает базу данных MongoDB, ждет 3 секунды и запускает Hub, который запускает остальные серверные приложения. В этом случае нет гарантии, что базы данных загрузятся до того, как начнут запускаться серверные приложения, что может привести к ошибкам в работе серверных приложений. Если у вас установлен Redis, то можете добавить его запуск в файл launch_server_and_db.bat.

Запуск серверных приложений в режиме с окном и без окна.

По умолчанию Hub запускает серверные приложения в режиме без окна. Если необходимо, можно переключить режим запуска, чтобы приложения запускались с окном, например если необходим доступ к консоли каждого приложения. Для этого необходимо в файле конфигурации "pc\cloud\data\hub.cfg" выставить значение переменной hub_detachChildProcesses в 0: set hub_detachChildProcesses 0

Остановка сервера

Правильная остановка сервера возможна только в том случае, если выполняется следующая последовательность:

1. Сервер переводится в режим обслуживания, для этого в Hub необходимо выполнить консольную команду /enterMaintenanceMode с указанием количества минут, через которое произойдет переход в этот режим.
2. Дождаться отключения всех игровых клиентов от сервера.
3. Закрыть Hub консольной командой /quit.
4. Закрыть базу данных MongoDB (рекомендуется выполнить Ctrl+C в окне приложения с подтверждением закрытия при запросе).
5. Закрыть базу данных Redis, если установлена.

Подключение клиента к серверу

Если у вас запущен локальный сервер, то на экране логина необходимо выбрать localhost (выбран по умолчанию).
Если вы хотите подключиться к удаленному серверу, то необходимо на экране логина выбрать в выпадающем списке server, ниже появятся поля для ввода адреса и порта удаленного сервера. Подключайтесь только к серверам, которым вы доверяете, так как в клиенте игры

могут быть уязвимости, которые могут позволить злоумышленникам нарушить работу вашего компьютера.

После выбора сервера, введите логин и пароль, нажмите кнопку Login. Если в базе данных нет аккаунта с указанным логином, то создастся новый.

При следующем входе в аккаунт с этим же логином необходимо ввести пароль, который вы ввели при создании аккаунта.

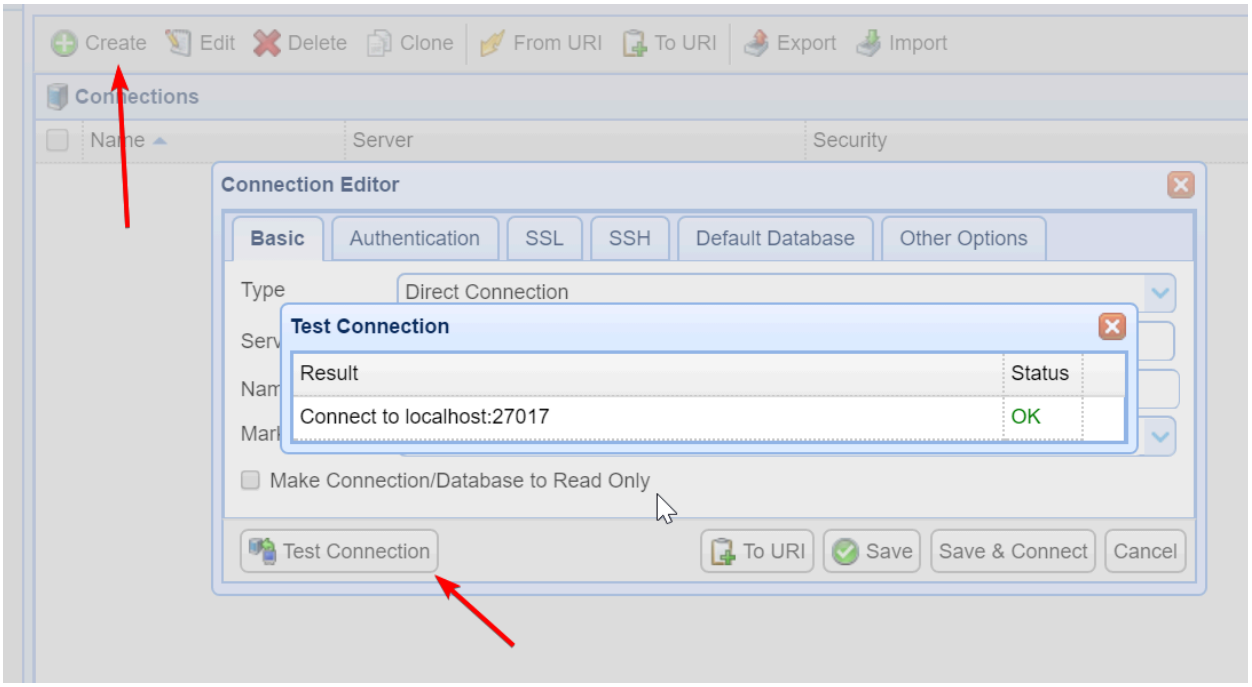
Если вы хотите запретить создание новых аккаунтов, то можете выставить в конфигурации Shard значение переменной **cvars.auth_allowInternalAutoCreate = 0**

Работа с базами данных

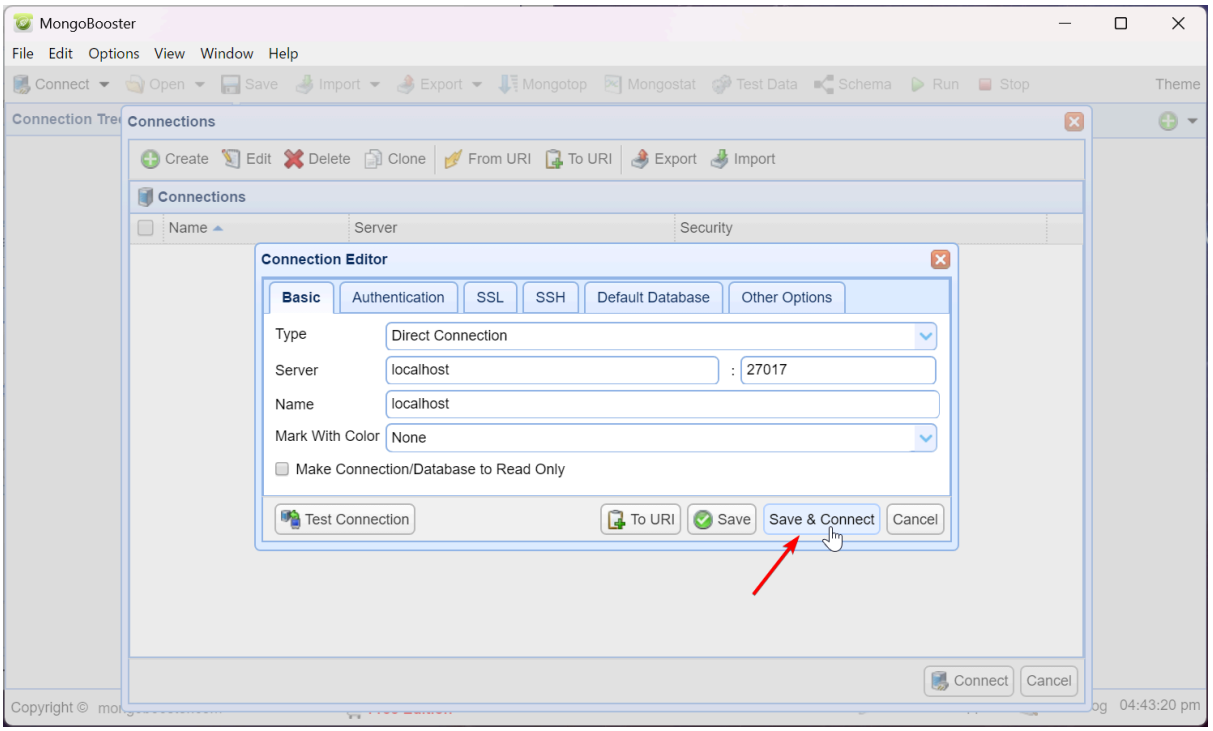
MongoDB

Перед работой с базой данных нужно убедиться что у Вас выключен сервер и игра, иначе все изменения в базе данных могут не сохраниться.

Для работы с базой данных можно установить **mongobooster** или другие аналоги поддерживающие работу **mongodb**. Мы разберём на примере **mongobooster**.
Далее нам нужно подключиться к базе, для этого запускаем базу данных через файл **launch_mongodb.bat**.
Проверяем в mongobooster что коннект с базой данных есть. Для этого нажимаем Create -> Test Connection.



После чего подключаемся к нашей базе данных. Для этого нажимаем Save&Connect.

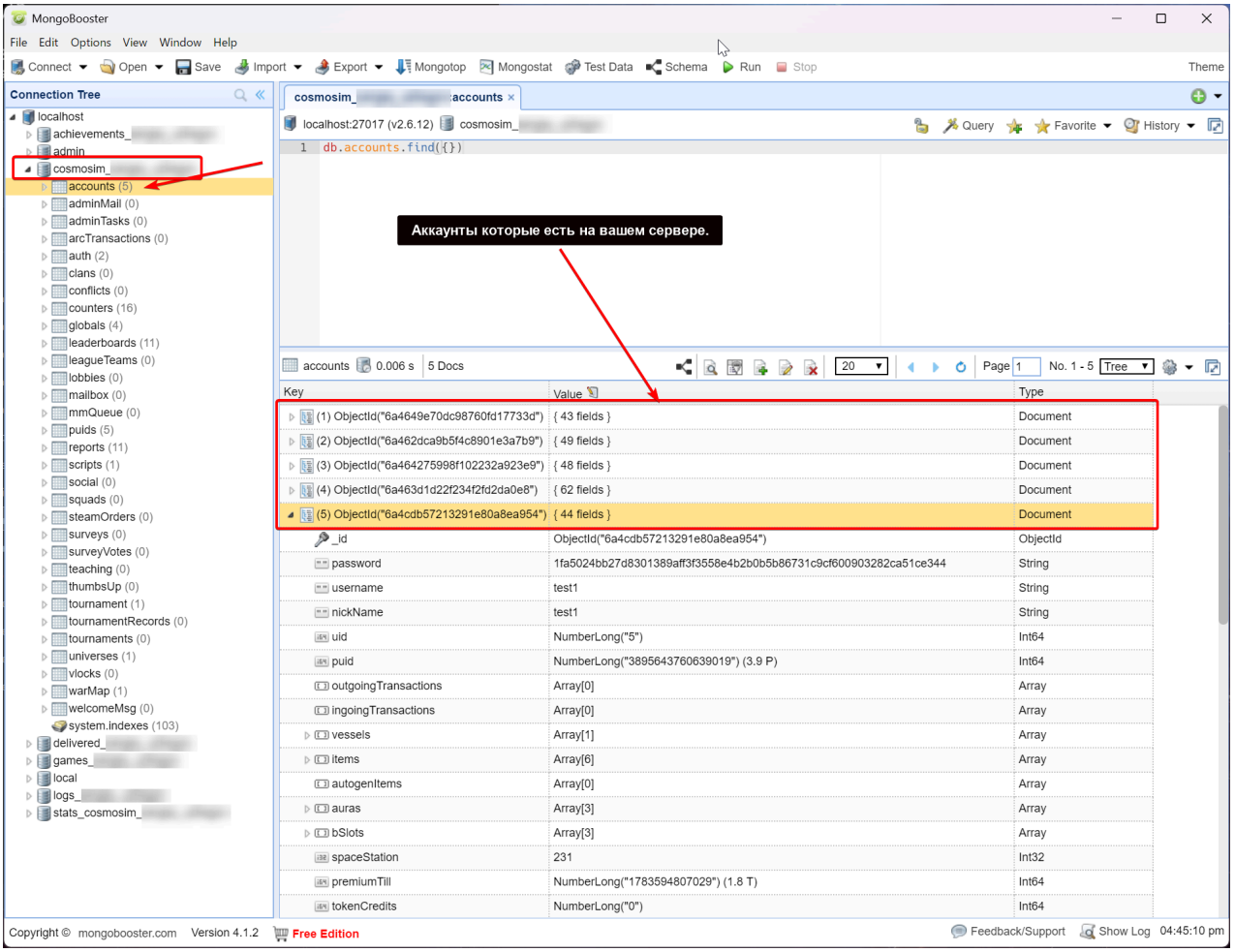


После коннекта у Вас появится интерфейс работы с базой данных. Слева отображается дерево базы данных, а справа если выбрать один из элементов будут отображается хранимые данных.

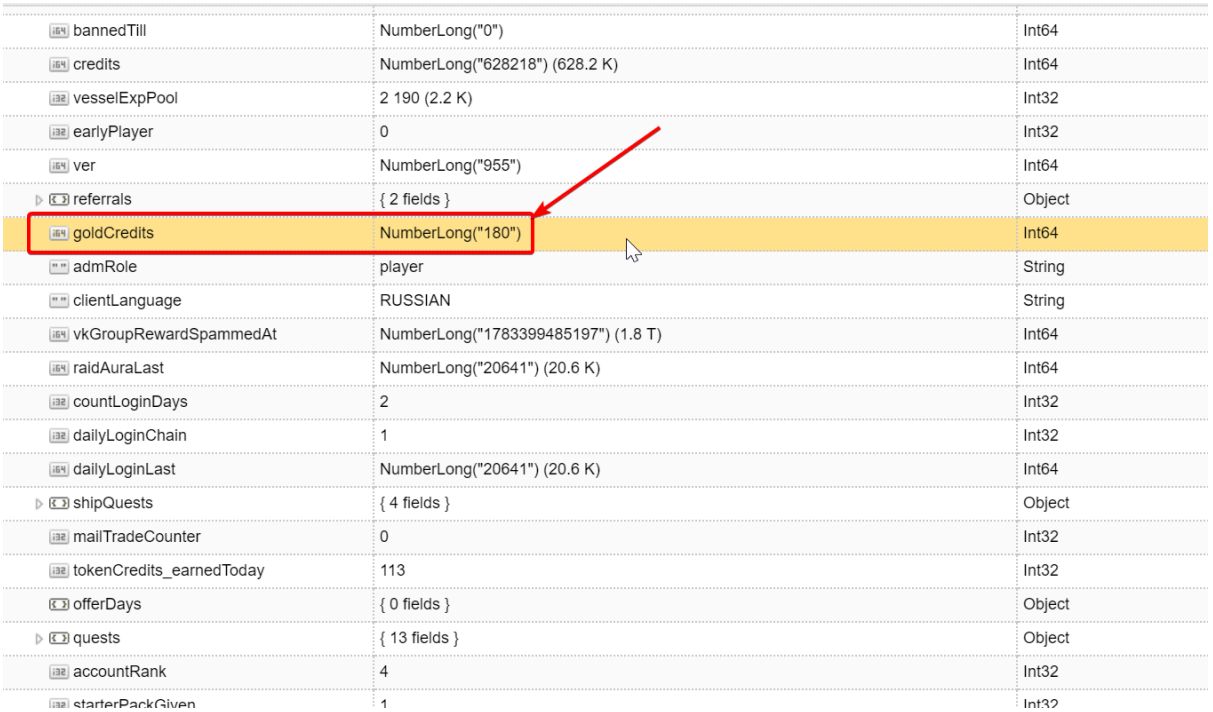
Разберём на примере аккаунтов на сервере.

Выбираем **cosmosim_%ВАШЕ_ЛОКАЛЬНОЕ_ИМЯ_WINDOWS%** и в раскрывшимся дереве выбриаем элемент **accounts**. Здесь будут отображаться все аккаунты которые регистрировались на ваш сервер, в том числе все ваши аккаунты.

Как можно заметить *пароль шифруется*, поэтому если вы его забыли, здесь его не посмотреть.



В данных аккаунта можно найти различные данные которые показывают что у игрока есть на аккаунте, например можно “поправить” значения Галактических кредитов на своём аккаунте. Для этого находим в базе данных параметр **goldCredits** и выставляем нужное нам число.



bannedTill	NumberLong("0")	Int64
credits	NumberLong("628218") (628.2 K)	Int64
vesselExpPool	2 190 (2.2 K)	Int32
earlyPlayer	0	Int32
ver	NumberLong("955")	Int64
referrals	{ 2 fields }	Object
goldCredits	NumberLong("180")	Int64
admRole	player	String
clientLanguage	RUSSIAN	String
vkGroupRewardSpammedAt	NumberLong("1783399485197") (1.8 T)	Int64
raidAuraLast	NumberLong("20641") (20.6 K)	Int64
countLoginDays	2	Int32
dailyLoginChain	1	Int32
dailyLoginLast	NumberLong("20641") (20.6 K)	Int64
shipQuests	{ 4 fields }	Object
mailTradeCounter	0	Int32
tokenCredits_earnedToday	113	Int32
offerDays	{ 0 fields }	Object
quests	{ 13 fields }	Object
accountRank	4	Int32
starterPackGiven	1	Int32

Чтобы исправления в базе данных вступили в силу нужно нажать кнопку **Run** на верхней панели инструментов.

Удаление данных игроков из базы данных

Если вы хотите начать играть заново, то можете создать новый аккаунт, для этого введите в окне логина логин аккаунта, которого еще нет в базе данных. Можете также удалить всех пользователей и все данные, которые сервер записал в базу данных, для этого можно удалить папку, в которой хранятся данные MongoDB **%LOCALAPPDATA%\Targem\StarConflict\cloud\mongodb\data**. Если у вас установлена база данных Redis (или совместимая с ней) и сервер к ней подключался, то можно также удалить и ее данные.

Redis

Для работы лидербордов можно скачать базу данных Redis или её аналоги поддерживающие вашу операционную систему. Далее разберём на примере СУБД Redis. Запускаем **redis-server.exe**.

В конфиге игры **common.cfg** нужно раскомментировать строку **set db_redisHost "127.0.0.1:6379|connpool=5"**. Это нужно для того чтобы игра подключалась к базе данных Redis, если вы используете другую базу данных, то требуется поменять конфиг под вашу СУБД.
Чтобы Redis запускался автоматически при нажатии на “Запустить сервер” надо в файле **launch_server_and_db.bat**. прописать его запуск.
Пример: **start "" "C:\Work\build\Redis-x64-5.0.14.1\redis-server.exe"**
Правильное завершение работы Redis:
Запустить **redis-cli.exe** и вести команду SHUTDOWN с параметром SAVE.

Изменение игровых данных

Игровые данные хранятся в папке “**pc\data**”.
Некоторые игровые данные могут использоваться одновременно клиентом и сервером.

Некоторые серверные приложения могут читать данные из тех же lua-файлов, что и клиент, например DedicatedServer. Но большинство серверных приложений читает данные из xml, которые генерируются на основе данных в lua.

Игровые данные для сервера хранятся в папке “**pc\cloud\data**”. Если вам необходимо изменить игровые данные, которые хранятся одновременно в lua и xml файлах, то необходимо поменять данные в lua-файлах, а потом запустить файл "**pc\cloud\prepare_shared.bat**", который сгенерирует необходимые xml-файлы, достаточно при любом изменении данных в lua-файлах запускать файл "**pc\cloud\prepare_shared.bat**".

Настройки матчмейкера

Большая часть настроек находится в файле "**pc\cloud\data\default_platform_config.lua**".

Для каждого серверного приложения есть соответствующая lua-функция, например ConfigureShard - для Shard, или ConfigureMatchmaker для Matchmaker. В этих функциях прописываются настройки.

Также в “**pc\cloud\data**” есть конфигурационные файлы для каждого приложения, например shard.cfg или matchmaker.cfg, и есть общий конфигурационный файл common.cfg, в который можно прописать значения переменных, которые должны применяться сразу на нескольких серверных приложениях.

Локализованные названия режимов игры для настройки матчмейкера:

- "**april_control**" - "Бум. конфликт"
- "**ARENA**" - "Порталы"
- "**atdm**" - "Бум. конфликт"
- "**BRAWL**" - "Потасовки"
- "**capture_the_base**" - "Захват маяков"
- "**capture_the_base_2**" - "Четыре жизни"
- "**CloseDistance**" - "Близк. Контакт"
- "**CLOSE_DISTANCE**" - "Близк. Контакт"
- "**COOP_VS_AI**" - "БЫСТРЫЙ БОЙ"
- "**CUSTOM_GAME**" - "Свой бой"
- "**football**" - "Космобол"
- "**gtdm**" - "Выживание"
- "**hunger_games**" - "Послед. герой"

- "**one_against_all**" - "Жук в мурав."
- "**OPEN_WORLD_MAP**" - "Карта"
- "**OPEN_WORLD_START**" - "Отстыковка"
- "**PVE_MISSION**" - "Выбор миссий"
- "**PVE_MISSIONS**" - "Миссии"
- "**PVE_RANDOM**" - "СЛУЧАЙНАЯ МИССИЯ"
- "**PVP**" - "PvP АРЕНА"
- "**QUESTS**"- "Выбор миссий"
- "**RAID**" - "Спецоперация"
- "**RANDOM_BFS**" - "Завоевание"
- "**sentinel**" - "Разведка боем"
- "**three_teams_dm**" - "Пояс Ориона"
- "**TOURNAMENT**" - "Турнир"
- "**zombie**" - "Проклятие левиаф."

Описание настроек матчмейкера можно найти в файле **matchmaking.md**

Смена языка локализации

Чтобы поменять язык в игре можно прописать в ярлыке:

-lang RUSSIAN

-lang ENGLISH

-lang FRENCH

-lang GERMAN

-lang SPANISH

-lang POLISH

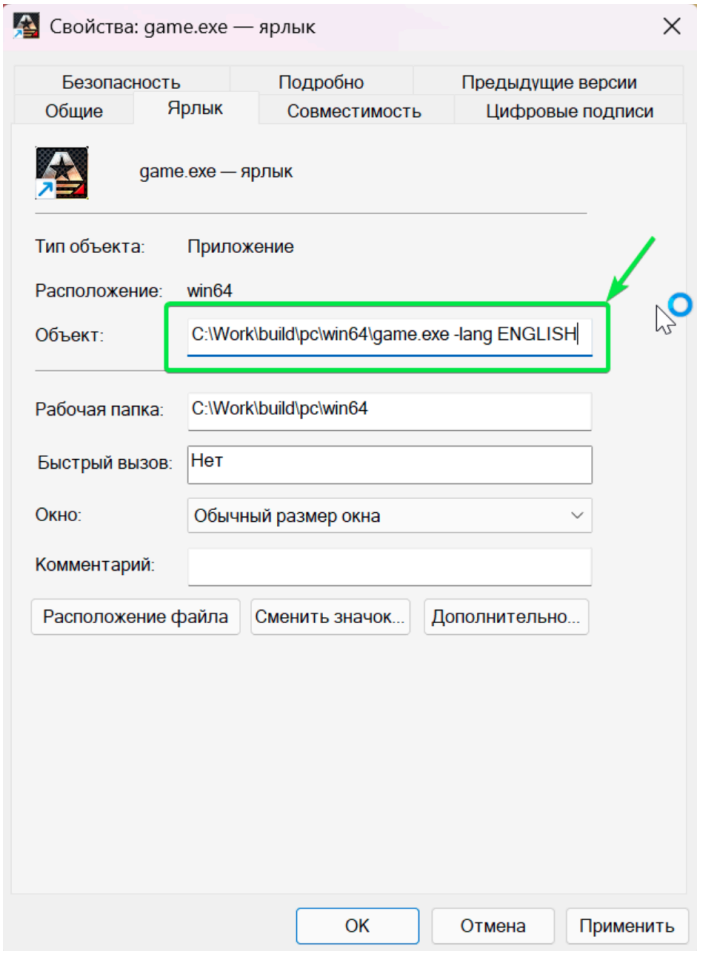
-lang PORTUGUESE

-lang HUNGARIAN

-lang CZECH

-lang UKRAINIAN

-lang CHINESE



Также язык можно поменять в файле user_config.xml расположенному по пути **%LOCALAPPDATA%\Targem\StarConflict**

Логи

Логи серверных приложений хранятся в папке **“%LOCALAPPDATA%\Targem\StarConflict\cloud\Hub\logs”.**